

OPERATING DASHBOARD — TRỢ LÝ AI CSKH SHOP ONLINE (ZALO OA)

Loại mô hình: B2B (SMB SaaS qua kênh PLG) | Cập nhật: 09/10/2026 | Học viên: Bùi Thị Ngọc Trần — MSSV: 2A202602529

★ NORTH STAR: Time-to-First-Value (TTFV) — Hiện tại: Chưa đo (mô phỏng 4h) — Mục tiêu 90 ngày: < 12 giờ

1. Đèn báo sớm (Leading — nhìn hằng ngày / hằng tuần)				
Đèn	Hiện tại	● Xanh / ● Vàng / ● Đỏ	Nguồn	Báo trước cho
TTFV (North Star) ★	Chưa đo	● <12h · ● 12–48h · ● >48h	[TB] Baseline tự đo	POC→Paid (O), Churn M3 (G)
Onboarding Drop-off	Chưa đo	● <25% · ● 25–45% · ● >45%	[BM] Benchmarkit (09/10)	TTFV (L), Kích hoạt shop
Token Cost / Job (AI)	\$0.0753	● <\$0.080 · ● \$0.080–\$0.110 · ● >\$0.110	[MH] P=\$0.2746, GM≥60%	Gross Margin (tăng G)

2. Đèn vận hành (Operating — nhìn hằng tuần / hằng tháng)				
Đèn	Hiện tại	● Xanh / ● Vàng / ● Đỏ	Nguồn	Báo trước cho
AI Containment Rate	65% (mô phỏng)	● ≥60% · ● 45–59% · ● <41%	[MH] Hòa vốn GM≥60% (40.6%)	Gross Margin (G), CSAT shop
POC-to-Paid Rate	Chưa đo	● ≥15% · ● 8–14% · ● <8%	[BM] ICONIQ GTM (08/10)	Doanh thu ARR, Payback (G)
Tập trung doanh thu	100% (1 shop)	● <20% · ● 20–35% · ● >35%	[BM] B2B rule (27/08)	Rủi ro dòng tiền & Runway

3. Đèn kết quả (Lagging — nhìn hằng quý)			
Đèn	Hiện tại	● Xanh / ● Vàng / ● Đỏ	Nguồn
Gross Margin (Blended)	72.6% (mô phỏng)	● ≥65% · ● 50–64% · ● <50%	[BM] ICONIQ State of AI 2026E: 53%
CAC Payback (PLG)	Chưa đo	● <6 tháng · ● 6–12 tháng · ● >12 tháng	[MH] ARPU \$178.50, CAC Budget \$1,555

4. 5 luật quyết định (■ = luật dừng bắt buộc)
- DỪNG BÁN NẾU TTFV > 48 giờ TRÊN 3 shop onboarding liên tiếp VÀ shop đã tích hợp OA THÌ đóng băng quảng cáo kéo shop mới 1 tuần, làm mượt Knowledge Base mẫu KHÔNG THÌ không được tăng ngân sách ads để bù lượng rút ở onboarding.
 - DỪNG SCALE NẾU Token Cost / Job > \$0.110 TRONG 7 ngày VÀ volume ≥ 200 tickets THÌ dừng kích hoạt tính năng sinh câu tự do, bật prompt caching và cắt context KHÔNG THÌ không tăng giá thu phí ticket để che chi phí token.
 - THU HẸP NẾU AI Containment < 41% TRONG 2 tuần VÀ volume ≥ 300 tickets THÌ thu hẹp bot về 2 flow chuẩn (vận đơn + giá), chuyển ca khó cho shop KHÔNG THÌ không mở rộng thử nghiệm sang ngành hàng mới.
 - PHÒNG VỆ NẾU 1 shop chiếm > 35% doanh thu TRONG 2 tháng THÌ dành 80% lực marketing tháng tới chuyển đổi 5 shop vừa để phân tán KHÔNG THÌ không nhận code tính năng riêng theo yêu cầu độc quyền của shop đó.
 - CHỐT GIÁ NẾU POC-to-Paid < 8% TRÊN 10 shop hết trial THÌ phỏng vấn 5 shop từ chối để chỉnh Value Metric và đóng gói \$19/tháng kèm 100 ticket KHÔNG THÌ không kéo dài trial miễn phí vô thời hạn.

5. Cổng gác 90 ngày & Trạng thái đo lường				
Cổng	Metric gác cổng (đúng 1)	Ngưỡng qua cổng	Bảng chứng vật lý	Nếu trượt
Ngày 30 (Học)	Policy Compliance Rate	≥ 85% trên 100 test case tổng hợp	Log JSON/CSV kiểm thử Eval có nhãn	FIX (sửa KB/prompt)
Ngày 60 (Đòn bẩy)	Time-to-First-Value (TTFV)	5/5 shop pilot đạt TTFV < 24 giờ	Webhook transaction log Zalo OA	PIVOT (về 1 ngành)
Ngày 90 (Vận hành)	Paid Customers & GM	≥ 3 shop trả phí VÀ Gross Margin ≥ 60%	Sao kê ngân hàng + đối soát API	KILL (dừng dự án)

KILL CRITERIA: Dừng toàn bộ dự án vào ngày 08/01/2027 nếu sau 90 ngày không đạt tối thiểu 3 shop trả phí duy trì Gross Margin ≥ 60% và Containment Rate thực tế vẫn dưới 41%.

CHƯA ĐO ĐƯỢC: Tỷ lệ Containment và CSAT trên hội thoại khách hàng thật chưa đo được vì sản phẩm đang ở giai đoạn pre-MVP, đang chờ duyệt Zalo Official Account API. (Cần gì để đo: Hoàn tất cấp quyền Zalo OA App và kết nối 5 shop thử nghiệm; Khi nào có số: Ngày 15/11/2026).

PHỤ LỤC PHÉP TÍNH SUY NGƯỢC TỪ MÔ HÌNH [MH]

Phụ lục đối chiếu chi tiết căn cứ toán học cho Trạm 3 & Trạm 4 từ file mô hình BuiThiNgocTran_Day22_model.xlsx

[MH] 1 — Ngưỡng Token Cost per Resolved Ticket (Chi phí inference cho 1 job)

Đầu vào từ mô hình tài chính Day 22 (Tab 1_Cost_Job & Tab 2_Pricing):

- Giá hiệu dụng bình quân thu về trên mỗi resolved ticket: $P = \$0.2746/\text{job}$ (cấu thành từ: \$29 phí nền / 650 job = \$0.0446 + \$0.23 phí resolution)
- Gross Margin mục tiêu tối thiểu của mô hình: $GM_{\text{target}} = 60.0\%$
- Chi phí hạ tầng cố định ước tính mỗi job: $\text{Infra} = \$0.0080/\text{job}$

Phép tính suy ngược:

Chi phí trực tiếp tối đa cho phép cho mỗi resolved job:

$$\text{COGS}_{\text{max}} = P \times (1 - GM_{\text{target}}) = \$0.2746 \times (1 - 0.60) = \$0.1098/\text{job}$$

Trừ đi chi phí infra cố định \$0.008/job:

$$\text{Inference_Cost}_{\text{max}} = \$0.1098 - \$0.0080 = \$0.1018/\text{job} \text{ (làm tròn an toàn ngưỡng đỏ: } \$0.110/\text{job)}$$

Chi phí mô phỏng hiện tại với Claude Haiku 4.5 có Prompt Caching (6 turns, 3000 cached tokens):

$$\text{Inference_Cost}_{\text{base}} = \$0.02025 \text{ (LLM)} + \$0.01867 \text{ (QA)} + \$0.008 \text{ (Infra)} = \$0.0469/\text{job} \text{ (tổng COGS } \$0.0753/\text{job)}$$

Kết quả phân tầng ngưỡng:

- 🟢 Xanh: < **\$0.080/job** (Đảm bảo GM đạt > 70%, đúng thiết kế mô hình cơ sở \$0.0753/job)
- 🟡 Vàng: **\$0.080 - \$0.110/job** (Biên lợi nhuận gộp bị bào mòn về mức 60% - 70%)
- 🔴 Đỏ: > **\$0.110/job** (Gross Margin gây dưới ngưỡng sống còn 60%)

[MH] 2 — Ngưỡng AI Containment Rate (Tỷ lệ AI tự giải quyết thành công)

Đầu vào từ mô hình tài chính Day 22 (Tab 2_Pricing dòng R27-R35):

- Chi phí biến đổi trên 1 job được thử nghiệm: $v = \$0.030275$
- Chi phí QA nội bộ trên 1 job thử nghiệm: $q = \$0.018667$
- Chi phí phía chúng tôi cho 1 ca escalate (HITL Biến thể A: shop tự xử lý): $e = \$0.000$
- Giá bán hiệu dụng mục tiêu: $P = \$0.2746/\text{job}$ hoàn thành
- Gross Margin mục tiêu: $GM = 60.0\%$

Phép tính suy ngược điểm hòa vốn biên lợi nhuận (Breakeven Containment C):

Công thức xác định Containment tối thiểu C để Gross Margin không thấp hơn 60%:

$$\text{Cost_per_completed_job} = (v + q + e) / C$$
$$GM = 1 - (\text{Cost_per_completed_job} / P) \geq 60\%$$
$$\Rightarrow \text{Cost_per_completed_job} \leq P \times (1 - 0.60) = \$0.2746 \times 0.40 = \$0.10984$$
$$\Rightarrow (\$0.030275 + \$0.018667) / C \leq \$0.10984$$
$$\Rightarrow \$0.048942 / C \leq \$0.10984$$
$$\Rightarrow C \geq \$0.048942 / \$0.10984 = 0.405887 \approx \textbf{40.59\%}$$

Kết quả phân tầng ngưỡng:

- 🟢 Xanh: $\geq 60.0\%$ (Mô hình đạt trạng thái vận hành tối ưu, GM đạt 70% - 73%)
- 🟡 Vàng: **45.0% - 59.9%** (Hệ thống có dấu hiệu trả lời trượt nhưng GM vẫn giữ được trên 60%)
- 🔴 Đỏ: < **41.0%** (Chạm điểm gây toán học 40.59%, Gross Margin rơi xuống dưới 60%)

[MH] 3 — Ngưỡng CAC Payback qua kênh PLG (Thu hồi chi phí khách hàng)

Đầu vào từ mô hình tài chính Day 22 (Tab 4_Channel_Fit dòng R05-R09):

- ARPU trung bình mỗi shop: \$178.50/tháng
- Gross Margin trung bình: 72.58% ($\approx 72.6\%$)
- Lãi gộp bình quân mỗi shop: $\text{Gross_Profit} = \$178.50 \times 72.58\% = \$129.56/\text{tháng}$
- Payback mục tiêu tối đa cho phân khúc SMB (theo Bessemer Venture Partners): 12 tháng

Phép tính suy ngược:

Ngân sách CAC tối đa cho phép thu hút 1 shop trả phí:

$$\text{CAC}_{\text{max}} = \text{Gross_Profit} \times 12 = \$129.56 \times 12 = \$1,554.72 \approx \textbf{\$1,555.00}$$

Nếu CAC vượt quá \$1,555, chu kỳ hoàn vốn kéo dài quá 12 tháng, mô hình SMB PLG không thể bù đắp vốn lưu động.

Kết quả phân tầng ngưỡng Payback:

- 🟢 Xanh: < **6 tháng** (Thu hồi vốn cực nhanh, chi phí CAC thực tế < \$777/shop)
- 🟡 Vàng: **6 - 12 tháng** (Chấp nhận được trong giai đoạn tăng trưởng ban đầu)
- 🔴 Đỏ: > **12 tháng** (CAC thực tế vượt \$1,555/shop, nguy cơ lỗ vốn vì shop churn trước khi hoàn vốn)

Bảng đối chiếu thông số từ Day 22 làm cơ sở tính toán

Thông số	Giá trị mô hình Day 22	Nguồn đối chiếu	Ứng dụng vào Dashboard Day 23
Model LLM & Caching	Claude Haiku 4.5 (\$1/\$5 per 1M token)	Anthropic Pricing (kiểm tra 08/10/2026)	Xác định Cost/Job cơ sở \$0.0753/ticket
Gói giá Hybrid	\$29/shop/tháng + \$0.23/resolution	Tab 2_Pricing & 3_Value_Metric	Xác định ARPU hiệu dụng \$178.50/tháng
Kênh phân phối GTM	Product-Led Growth (PLG)	Tab 4_Channel_Fit (Score: 21 vs Sales 15)	Quyết định TTFV là North Star và kênh 100% self-serve